PEMBAHASAN SOAL TRYOUT
OSN MATEMATIKA SD PEMULA

---

1. Andi membeli 1 kotak krayon seharga Rp25.000,00, 3 buku tulis seharga Rp5.000,00 per buah, dan 2 penghapus seharga Rp3.000,00 per buah. Toko memberikan diskon sebesar 20% khusus untuk pembelian kotak krayon. Jika Andi membayar seluruh belanjaannya dengan selembar uang Rp50.000,00, berapakah uang kembalian yang ia terima?

A. Rp9.000,00

B. Rp11.000,00

C. Rp13.000,00

D. Rp15.000,00

Pembahasan:
Langkah-langkah menghitung uang kembalian Andi adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
\text{Diskon kotak krayon} &= 20\% \times \text{Rp25.000,00} \\
&= \frac{20}{100} \times \text{Rp25.000,00} \\
&= \text{Rp5.000,00}
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\text{Harga kotak krayon setelah diskon} &= \text{Rp25.000,00} - \text{Rp5.000,00} \\
&= \text{Rp20.000,00}
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\text{Harga 3 buku tulis} &= 3 \times \text{Rp5.000,00} \\
&= \text{Rp15.000,00}
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\text{Harga 2 penghapus} &= 2 \times \text{Rp3.000,00} \\
&= \text{Rp6.000,00}
\end{aligned}$$

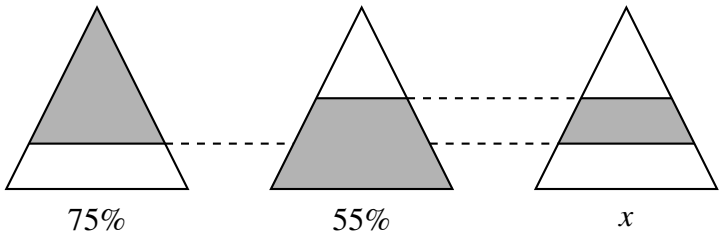
$$\begin{aligned}
\text{Total belanja} &= \text{Rp20.000,00} + \text{Rp15.000,00} + \text{Rp6.000,00} \\
&= \text{Rp41.000,00}
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\text{Uang kembalian} &= \text{Rp50.000,00} - \text{Rp41.000,00} \\
&= \text{Rp9.000,00}
\end{aligned}$$

Jadi, uang kembalian yang diterima Andi adalah Rp9.000,00.

Jawaban: A

2. Bilangan di bawah setiap gambar menyatakan persentase luas daerah yang diarsir terhadap luas segitiga secara keseluruhan.



Berdasarkan informasi pada gambar di atas, nilai x yang tepat adalah ...

A. 25%

B. 30%

C. 35%

D. 40%

Pembahasan:
Misalkan luas keseluruhan dari satu segitiga utuh adalah 100%.

Langkah 1: Menentukan persentase luas bagian bawah yang tidak diarsir
Pada segitiga pertama, bagian atas yang diarsir memiliki luas 75%. Maka, luas bagian bawah yang berwarna putih (tidak diarsir) adalah:

$$\begin{aligned}\text{Luas bawah (putih)} &= 100\% - 75\% \\ &= 25\%\end{aligned}$$

Langkah 2: Menentukan persentase luas bagian atas yang tidak diarsir
Pada segitiga kedua, bagian bawah yang diarsir memiliki luas 55%. Maka, luas bagian atas yang berwarna putih (tidak diarsir) adalah:

$$\begin{aligned}\text{Luas atas (putih)} &= 100\% - 55\% \\ &= 45\%\end{aligned}$$

Langkah 3: Menentukan nilai x (luas bagian tengah yang diarsir)
Pada segitiga ketiga, daerah yang diarsir (x) berada di bagian tengah, sedangkan bagian atas dan bawahnya tidak diarsir. Jumlah persentase luas daerah yang tidak diarsir pada segitiga ketiga adalah:

$$\begin{aligned}\text{Total luas putih} &= \text{Luas bawah (putih)} + \text{Luas atas (putih)} \\ &= 25\% + 45\% \\ &= 70\%\end{aligned}$$

Dengan demikian, persentase luas daerah tengah yang diarsir (x) adalah:

$$\begin{aligned}x &= \text{Luas segitiga utuh} - \text{Total luas putih} \\ &= 100\% - 70\% \\ &= 30\%\end{aligned}$$

Jadi, nilai x yang tepat adalah 30%.

Jawaban: B

3. Suatu bilangan enam angka $345.67B$ diketahui habis dibagi 3. Nilai B terkecil yang memenuhi syarat tersebut adalah ...

A. 8

B. 5

C. 4

D. 2

Pembahasan:
Suatu bilangan habis dibagi 3 apabila jumlah seluruh angka penyusunnya habis dibagi 3 (merupakan kelipatan 3).

Langkah 1: Menjumlahkan seluruh angka penyusun bilangan $345.67B$
Jumlah seluruh angka pada bilangan $345.67B$ adalah:

$$\begin{aligned}\text{Jumlah angka} &= 3+4+5+6+7+B \\ &= 25+B\end{aligned}$$

Langkah 2: Menentukan nilai B yang memenuhi syarat
Karena B mewakili satu angka satuan, maka nilai B yang mungkin adalah bilangan bulat dari 0 sampai 9. Agar $25+B$ habis dibagi 3, hasil penjumlahannya harus bernilai kelipatan 3 yang lebih dari atau sama dengan 25, yaitu 27, 30, atau 33.

Kemungkinan pertama (jumlah angka $= 27$):

$$\begin{aligned}25+B &= 27 \\ B &= 27-25 \\ B &= 2\end{aligned}$$

Kemungkinan kedua (jumlah angka $= 30$):

$$\begin{aligned}25+B &= 30 \\ B &= 30-25 \\ B &= 5\end{aligned}$$

Kemungkinan ketiga (jumlah angka $= 33$):

$$\begin{aligned}25+B &= 33 \\ B &= 33-25 \\ B &= 8\end{aligned}$$

Langkah 3: Menentukan nilai B terkecil
Dari ketiga kemungkinan nilai B yang memenuhi syarat yaitu $\{2,5,8\}$, nilai yang paling kecil adalah 2. Jadi, nilai B terkecil yang memenuhi syarat tersebut adalah 2.

Jawaban: D

4. Lima buah data bilangan bulat memiliki rata-rata 76, median 75, modus tunggal 75, dan nilai terkecil 68. Nilai terbesar yang mungkin dari kelima data tersebut adalah ...

A. 86

B. 87

C. 93

D. 94

Pembahasan:
Misalkan kelima data bilangan bulat tersebut setelah diurutkan dari yang terkecil hingga terbesar adalah:

$$x_1, x_2, x_3, x_4, x_5$$

Langkah 1: Menentukan jumlah seluruh data dari nilai rata-rata
Diketahui rata-rata dari kelima data tersebut adalah 76. Maka, jumlah kelima data adalah:

$$\begin{aligned} \text{Jumlah data} &= \text{Banyak data} \times \text{Rata-rata} \\ x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5 &= 5 \times 76 \\ x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5 &= 380 \end{aligned}$$

Langkah 2: Memasukkan informasi nilai terkecil dan median
Nilai terkecil berada pada urutan pertama (x_1) dan median berada pada urutan tengah (x_3):

$$\begin{aligned} x_1 &= 68 \\ x_3 &= 75 \end{aligned}$$

Langkah 3: Menentukan nilai x_2 dan x_4 terkecil yang mungkin
Agar nilai terbesar (x_5) mencapai nilai paling besar, maka nilai x_2 dan x_4 harus dibuat sekecil mungkin dengan tetap memperhatikan syarat modus tunggal 75 (angka 75 harus muncul paling banyak di antara angka lainnya):

- Karena x_4 berada di sebelah kanan x_3, maka nilai x_4 tidak boleh kurang dari 75 ($x_4 \geq 75$). Nilai terkecil yang mungkin untuk x_4 adalah:

  $$x_4 = 75$$

  Dengan demikian, angka 75 sudah muncul sebanyak 2 kali (yaitu pada x_3 dan x_4).

- Karena x_2 berada di sebelah kanan x_1, maka nilai x_2 tidak boleh kurang dari 68 ($x_2 \geq 68$). Namun, x_2 tidak boleh bernilai 68 karena akan menyebabkan angka 68 ikut muncul 2 kali (modus tidak lagi tunggal). Oleh karena itu, nilai bilangan bulat terkecil untuk x_2 yang lebih dari 68 adalah:

  $$x_2 = 69$$

Langkah 4: Menghitung nilai terbesar (x_5) yang mungkin
Substitusikan nilai x_1, x_2, x_3, dan x_4 ke dalam persamaan jumlah data:

$$\begin{aligned} 68 + 69 + 75 + 75 + x_5 &= 380 \\ 287 + x_5 &= 380 \\ x_5 &= 380 - 287 \\ x_5 &= 93 \end{aligned}$$

Jadi, nilai terbesar yang mungkin dari kelima data tersebut adalah 93.

Jawaban: C

5. Di dalam sebuah kantong tertutup terdapat 12 kelereng merah, 20 kelereng biru, 9 kelereng hijau, dan 16 kelereng kuning yang memiliki ukuran serta bahan yang identik. Jika seseorang mengambil kelereng dari dalam kantong tersebut secara acak tanpa melihat ke dalam kantong, maka banyak kelereng paling sedikit yang harus diambil untuk memastikan terdapat minimal 15 kelereng berwarna sama yang terambil adalah ...

A. 49 kelereng

B. 50 kelereng

C. 51 kelereng

D. 52 kelereng

Pembahasan:
Untuk memastikan terdapat minimal 15 kelereng berwarna sama yang terambil, kita perlu meninjau kemungkinan terburuk (*worst-case scenario*), yaitu kondisi ketika kelereng yang terambil sebanyak mungkin tetapi belum ada satu pun warna yang mencapai jumlah 15 butir.

Langkah 1: Menentukan jumlah terambil pada kondisi terburuk untuk setiap warna

- **Kelereng merah:** Jumlah seluruhnya hanya 12 butir (kurang dari 15), sehingga pada kondisi terburuk seluruhnya terambil yaitu sebanyak 12 kelereng.
- **Kelereng hijau:** Jumlah seluruhnya hanya 9 butir (kurang dari 15), sehingga pada kondisi terburuk seluruhnya terambil yaitu sebanyak 9 kelereng.
- **Kelereng biru:** Jumlah seluruhnya 20 butir (lebih dari 15), sehingga pada kondisi terburuk terambil sebanyak 14 kelereng (kurang 1 butir untuk mencapai 15).
- **Kelereng kuning:** Jumlah seluruhnya 16 butir (lebih dari 15), sehingga pada kondisi terburuk terambil sebanyak 14 kelereng (kurang 1 butir untuk mencapai 15).

Langkah 2: Menghitung total kelereng pada kondisi terburuk
Jumlah seluruh kelereng yang sudah terambil pada kondisi terburuk tersebut adalah:

$$\begin{aligned}\text{Jumlah kondisi terburuk} &= 12+9+14+14\\ &= 21+14+14\\ &= 35+14\\ &= 49 \text{ kelereng}\end{aligned}$$

Pada tahap ini, terdapat 49 kelereng yang sudah terambil, namun belum ada warna yang mencapai 15 kelereng. Kelereng yang tersisa di dalam kantong hanyalah kelereng berwarna biru dan kuning.

Langkah 3: Menentukan pengambilan terakhir
Jika kita mengambil 1 kelereng lagi dari dalam kantong, kelereng tersebut pasti berwarna biru atau kuning, sehingga salah satu dari kedua warna tersebut pasti akan genap berjumlah 15 kelereng:

$$\begin{aligned}\text{Banyak kelereng minimal} &= \text{Jumlah kondisi terburuk} + 1\\ &= 49+1\\ &= 50 \text{ kelereng}\end{aligned}$$

Jadi, banyak kelereng paling sedikit yang harus diambil adalah 50 kelereng.

Jawaban: B

6. Enam orang pengurus kelas yang terdiri atas ketua, wakil ketua, sekretaris, dan 3 orang anggota seksi akan berfoto bersama secara berdampingan dalam satu barisan lurus. Jika ketua harus selalu berdiri tepat di antara wakil ketua dan sekretaris secara berdampingan, maka banyak susunan posisi berfoto berbeda yang dapat dibentuk adalah ...

A. 24 susunan

B. 36 susunan

C. 48 susunan

D. 72 susunan

Pembahasan:
Karena ketua harus selalu berdiri tepat di antara wakil ketua dan sekretaris secara berdampingan, maka ketiga orang tersebut kita anggap sebagai 1 kesatuan (satu kelompok utuh).

Langkah 1: Menentukan banyak unsur yang akan disusun
Unsur yang akan disusun dalam barisan terdiri atas 1 kelompok inti (wakil ketua, ketua, sekretaris) dan 3 orang anggota seksi lainnya:

$$\begin{aligned}\text{Banyak unsur} &= 1+3\\ &= 4 \text{ unsur}\end{aligned}$$

Langkah 2: Menghitung banyak cara menyusun keempat unsur tersebut
Banyak cara menyusun 4 unsur dalam satu barisan lurus adalah:

$$\begin{aligned}\text{Susunan unsur} &= 4\times 3\times 2\times 1\\ &= 12\times 2\times 1\\ &= 24 \text{ cara}\end{aligned}$$

Langkah 3: Menghitung banyak posisi di dalam kelompok inti
Di dalam kelompok inti yang berisi 3 orang, posisi ketua selalu berada di tengah, sedangkan wakil ketua dan sekretaris dapat bertukar tempat di sisi kiri atau kanan ketua:

- Posisi pertama: (Wakil Ketua $-$ Ketua $-$ Sekretaris)
- Posisi kedua: (Sekretaris $-$ Ketua $-$ Wakil Ketua)

Dengan demikian, terdapat 2 cara susunan di dalam kelompok inti tersebut.

Langkah 4: Menghitung total susunan posisi berfoto
Total susunan posisi berfoto berbeda yang dapat dibentuk adalah:

$$\begin{aligned}\text{Total susunan} &= \text{Susunan unsur}\times\text{Susunan kelompok inti}\\ &= 24\times 2\\ &= 48 \text{ susunan}\end{aligned}$$

Jadi, banyak susunan posisi berfoto berbeda yang dapat dibentuk adalah 48 susunan.

Jawaban: C

7. Diketahui 40% dari suatu bilangan adalah 96. Bilangan tersebut adalah ...

A. 240

B. 250

C. 260

D. 280

Pembahasan:
Misalkan bilangan yang dicari tersebut adalah n.

Langkah 1: Mengubah kalimat soal menjadi persamaan matematika
Diketahui 40% dari bilangan n bernilai 96, sehingga dapat ditulis:

$$40\% \times n = 96$$
$$\frac{40}{100} \times n = 96$$

Langkah 2: Menyederhanakan pecahan
Sederhanakan pecahan $\frac{40}{100}$ dengan membagi pembilang dan penyebutnya dengan 20:

$$\frac{40 \div 20}{100 \div 20} \times n = 96$$
$$\frac{2}{5} \times n = 96$$

Langkah 3: Menentukan nilai n
Kalikan kedua ruas untuk mendapatkan nilai n:

$$n = 96 \div \frac{2}{5}$$
$$n = 96 \times \frac{5}{2}$$
$$n = \frac{480}{2}$$
$$n = 240$$

Jadi, bilangan yang dimaksud tersebut adalah 240.

Jawaban: A

8. Di sepanjang jalan lurus yang panjangnya 70 meter akan ditanami pohon trembesi di kedua sisi jalan. Jarak antarpohon ditetapkan sejauh 5 meter. Jika pohon ditanam dari ujung awal jalan hingga ujung akhir jalan, maka banyak pohon trembesi yang dibutuhkan seluruhnya adalah ...

A. 15 pohon

B. 28 pohon

C. 29 pohon

D. 30 pohon

Pembahasan:
Langkah 1: Menentukan banyak selang jarak pada satu sisi jalan
Jalan yang panjangnya 70 meter dibagi menjadi beberapa bagian dengan jarak masing-masing 5 meter:

$$\begin{aligned}\text{Banyak jarak} &= \frac{\text{Panjang jalan}}{\text{Jarak antarpohon}} \\ &= \frac{70}{5} \\ &= 14 \text{ jarak}\end{aligned}$$

Langkah 2: Menghitung banyak pohon pada satu sisi jalan
Karena pohon ditanam mulai dari ujung awal jalan hingga ujung akhir jalan, maka banyak pohon pada satu sisi jalan selalu lebih 1 dari banyak selang jaraknya:

$$\begin{aligned}\text{Pohon satu sisi} &= \text{Banyak jarak} + 1 \\ &= 14 + 1 \\ &= 15 \text{ pohon}\end{aligned}$$

Langkah 3: Menghitung total pohon pada kedua sisi jalan
Karena penanaman dilakukan di kedua sisi jalan (sisi kiri dan sisi kanan), maka total pohon trembesi yang dibutuhkan adalah:

$$\begin{aligned}\text{Total pohon} &= 2 \times \text{Pohon satu sisi} \\ &= 2 \times 15 \\ &= 30 \text{ pohon}\end{aligned}$$

Jadi, banyak pohon trembesi yang dibutuhkan seluruhnya adalah 30 pohon.

Jawaban: D

9. Sebuah tandon air yang kosong memiliki kapasitas 150 liter. Tandon tersebut akan diisi air menggunakan jeriken besar dan jeriken kecil. Daya tampung satu jeriken besar sama dengan 4 kali daya tampung satu jeriken kecil. Jika tandon tersebut tepat terisi penuh setelah dituangi air sebanyak 6 jeriken besar dan 6 jeriken kecil, maka volume satu jeriken besar adalah ...

A. 15 liter

B. 20 liter

C. 24 liter

D. 25 liter

Pembahasan:
Misalkan volume satu jeriken besar adalah B dan volume satu jeriken kecil adalah K.

Langkah 1: Menuliskan hubungan daya tampung jeriken besar dan jeriken kecil
Diketahui daya tampung 1 jeriken besar sama dengan 4 jeriken kecil, sehingga berlaku:

$$B = 4K$$

Langkah 2: Mengubah seluruh takaran ke dalam ukuran jeriken kecil
Tandon air berkapasitas 150 liter tepat penuh setelah diisi 6 jeriken besar dan 6 jeriken kecil:

$$6B + 6K = 150$$

Substitusikan $B = 4K$ ke dalam persamaan tersebut:

$$\begin{aligned} 6(4K) + 6K &= 150 \\ 24K + 6K &= 150 \\ 30K &= 150 \end{aligned}$$

Langkah 3: Menghitung volume satu jeriken kecil (K)

$$\begin{aligned} K &= \frac{150}{30} \\ K &= 5 \text{ liter} \end{aligned}$$

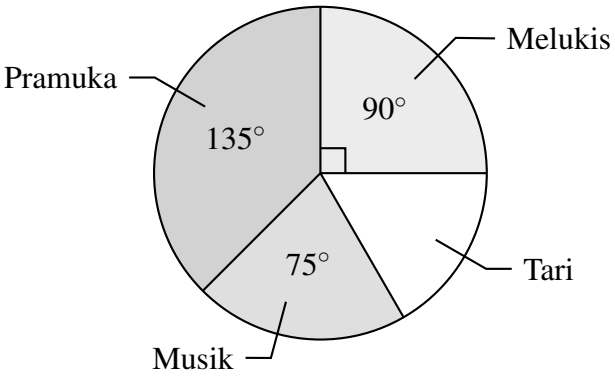
Langkah 4: Menghitung volume satu jeriken besar (B)
Karena volume satu jeriken besar adalah 4 kali volume satu jeriken kecil, maka:

$$\begin{aligned} B &= 4 \times K \\ &= 4 \times 5 \\ &= 20 \text{ liter} \end{aligned}$$

Jadi, volume satu jeriken besar adalah 20 liter.

Jawaban: B

10. Diagram lingkaran berikut menunjukkan data kegiatan ekstrakurikuler yang diikuti oleh siswa kelas VI di SD Nusantara.



Jika diketahui banyak siswa yang mengikuti ekstrakurikuler musik adalah 25 orang, maka pernyataan berikut ini yang **salah** adalah ...

A. Banyak siswa yang mengikuti pramuka adalah 45 orang

B. Banyak siswa yang mengikuti tari adalah 20 orang

C. Selisih siswa yang mengikuti melukis dan tari adalah 12 orang

D. Jumlah seluruh siswa yang didata adalah 120 orang

Pembahasan:

Langkah 1: Menentukan besar sudut pusat untuk ekstrakurikuler tari

Jumlah sudut dalam satu lingkaran penuh adalah 360°. Maka, besar sudut untuk ekstrakurikuler tari adalah:

$$\begin{aligned}\text{Sudut Tari} &= 360^\circ - (135^\circ + 90^\circ + 75^\circ)\\ &= 360^\circ - 300^\circ\\ &= 60^\circ\end{aligned}$$

Langkah 2: Menghitung jumlah seluruh siswa yang didata

Diketahui siswa yang mengikuti musik (75°) berjumlah 25 orang. Misalkan jumlah seluruh siswa adalah N, maka:

$$\begin{aligned}\frac{75^\circ}{360^\circ} \times N &= 25\\ \frac{5}{24} \times N &= 25\\ N &= 25 \times \frac{24}{5}\\ N &= 5 \times 24\\ N &= 120 \text{ orang}\end{aligned}$$

(Pernyataan D **benar**)

Langkah 3: Menghitung banyak siswa pada setiap ekstrakurikuler lainnya

- **Banyak siswa yang mengikuti pramuka** (135°)**:**

$$\begin{aligned}\text{Pramuka} &= \frac{135^\circ}{360^\circ} \times 120\\ &= \frac{135}{3}\\ &= 45 \text{ orang}\end{aligned}$$

(Pernyataan A **benar**)

- **Banyak siswa yang mengikuti tari** (60°)**:**

$$\begin{aligned}\text{Tari} &= \frac{60^\circ}{360^\circ} \times 120 \\ &= \frac{60}{3} \\ &= 20 \text{ orang}\end{aligned}$$

  (Pernyataan B **benar**)

- **Banyak siswa yang mengikuti melukis** (90°)**:**

$$\begin{aligned}\text{Melukis} &= \frac{90^\circ}{360^\circ} \times 120 \\ &= \frac{90}{3} \\ &= 30 \text{ orang}\end{aligned}$$

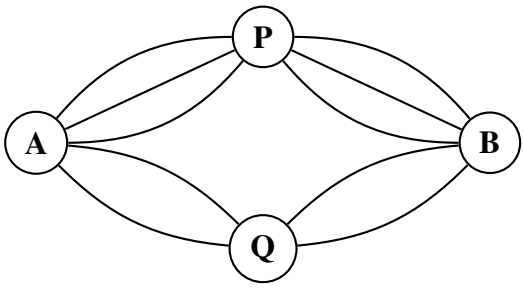
Langkah 4: Menghitung selisih siswa yang mengikuti melukis dan tari

$$\begin{aligned}\text{Selisih} &= \text{Melukis} - \text{Tari} \\ &= 30 - 20 \\ &= 10 \text{ orang}\end{aligned}$$

Pada pilihan C tertulis selisihnya adalah 12 orang, sehingga pernyataan C bernilai **salah**.
Jadi, pernyataan yang salah adalah selisih siswa yang mengikuti melukis dan tari adalah 12 orang.

Jawaban: C

11. Perhatikan sketsa jalur perjalanan dari Kota A menuju Kota B melalui Kota P atau Kota Q berikut ini!



Seseorang hendak melakukan perjalanan dari Kota A menuju Kota B, kemudian kembali lagi ke Kota A. Perjalanan dari Kota A ke Kota B dapat ditempuh melalui Kota P atau Kota Q. Diketahui dari Kota A ke Kota P terdapat 3 jalur dan dari Kota P ke Kota B terdapat 3 jalur. Sementara itu, dari Kota A ke Kota Q terdapat 2 jalur dan dari Kota Q ke Kota B terdapat 2 jalur. Jika kota penghubung (Kota P atau Kota Q) yang sudah dilewati saat berangkat tidak boleh dilewati kembali saat pulang, maka banyak rute perjalanan berbeda dari Kota A ke Kota B dan kembali ke Kota A adalah ...

A. 72 rute

B. 84 rute

C. 96 rute

D. 169 rute

Pembahasan:

Langkah 1: Menghitung banyak jalur sekali jalan melalui Kota P

Perjalanan dari Kota A ke Kota B melalui Kota P (atau sebaliknya dari Kota B ke Kota A melalui Kota P) memiliki banyak pilihan jalur:

$$\begin{aligned}\text{Jalur melalui P} &= \text{Jalur A ke P} \times \text{Jalur P ke B} \\ &= 3 \times 3 \\ &= 9 \text{ jalur}\end{aligned}$$

Langkah 2: Menghitung banyak jalur sekali jalan melalui Kota Q

Perjalanan dari Kota A ke Kota B melalui Kota Q (atau sebaliknya dari Kota B ke Kota A melalui Kota Q) memiliki banyak pilihan jalur:

$$\begin{aligned}\text{Jalur melalui Q} &= \text{Jalur A ke Q} \times \text{Jalur Q ke B} \\ &= 2 \times 2 \\ &= 4 \text{ jalur}\end{aligned}$$

Langkah 3: Menghitung rute perjalanan pergi-pulang berdasarkan syarat

Karena kota penghubung yang sudah dilewati saat berangkat tidak boleh dilewati kembali saat pulang, maka terdapat dua kemungkinan perjalanan:

- **Kemungkinan pertama (Berangkat melalui P dan pulang melalui Q):**

$$\begin{aligned}\text{Rute 1} &= \text{Jalur melalui P} \times \text{Jalur melalui Q} \\ &= 9 \times 4 \\ &= 36 \text{ rute}\end{aligned}$$

- **Kemungkinan kedua (Berangkat melalui Q dan pulang melalui P):**

$$\begin{aligned}\text{Rute 2} &= \text{Jalur melalui Q} \times \text{Jalur melalui P} \\ &= 4 \times 9 \\ &= 36 \text{ rute}\end{aligned}$$

Langkah 4: Menghitung total seluruh rute perjalanan berbeda
Jumlahkan kedua kemungkinan rute perjalanan tersebut:

$$\begin{aligned}\text{Total rute} &= \text{Rute } 1 + \text{Rute } 2\\ &= 36 + 36\\ &= 72 \text{ rute}\end{aligned}$$

Jadi, banyak rute perjalanan berbeda dari Kota A ke Kota B dan kembali ke Kota A adalah 72 rute.

Jawaban: A

12. Hasil dari perhitungan deret bilangan di bawah ini adalah ...

$$1+2-3+4+5-6+7+8-9+\cdots+34+35-36=\ldots$$

A. 165

B. 180

C. 192

D. 198

Pembahasan:
Perhatikan bahwa tanda operasi hitung pada deret tersebut berulang secara teratur setiap 3 bilangan, yaitu penjumlahan, penjumlahan, lalu pengurangan $(+,+,-)$.

Langkah 1: Mengelompokkan deret bilangan setiap tiga suku
Karena terdapat 36 bilangan dan setiap kelompok terdiri atas 3 bilangan, maka banyak kelompok yang terbentuk adalah:

$$\begin{aligned}\text{Banyak kelompok} &= \frac{36}{3}\\ &= 12 \text{ kelompok}\end{aligned}$$

Langkah 2: Menghitung nilai dari masing-masing kelompok
Mari kita hitung hasil dari beberapa kelompok pertama hingga kelompok terakhir untuk melihat polanya:

- Kelompok ke-1: $1+2-3=0$
- Kelompok ke-2: $4+5-6=3$
- Kelompok ke-3: $7+8-9=6$
- Kelompok ke-4: $10+11-12=9$
- ...
- Kelompok ke-12: $34+35-36=33$

Langkah 3: Menjumlahkan hasil dari seluruh kelompok
Dari hasil di atas, diperoleh deret bilangan baru yang berselisih 3 sebanyak 12 suku:

$$\text{Total} = 0+3+6+9+\cdots+30+33$$

Kita dapat menjumlahkannya dengan memasangkan suku awal dan suku akhir (terdapat $\frac{12}{2}=6$ pasang bilangan yang jumlahnya sama):

$$\begin{aligned}\text{Jumlah satu pasang} &= 0+33\\ &= 33\end{aligned}$$

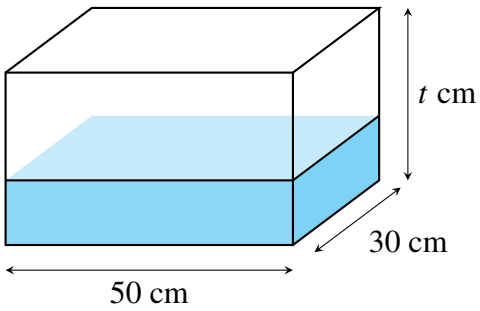
Maka, hasil penjumlahan seluruhnya adalah:

$$\begin{aligned}\text{Total} &= \text{Banyak pasang} \times \text{Jumlah satu pasang}\\ &= 6 \times 33\\ &= 198\end{aligned}$$

Jadi, hasil dari perhitungan deret bilangan tersebut adalah 198.

Jawaban: D

13. Sebuah akuarium berbentuk balok memiliki ukuran panjang 50 cm, lebar 30 cm, dan tinggi t cm. Saat ini, akuarium tersebut telah terisi air setinggi $\frac{2}{5}$ dari tinggi totalnya. Agar akuarium tersebut terisi penuh, diperlukan tambahan air sebanyak 36 liter. Diketahui 1 liter sama dengan 1.000 cm^3. Tinggi akuarium (t) tersebut adalah ...



A. 40 cm

B. 45 cm

C. 50 cm

D. 60 cm

Pembahasan:

Langkah 1: Menentukan bagian akuarium yang ditambahkan air

Mula-mula akuarium sudah terisi air sebanyak $\frac{2}{5}$ bagian dari tinggi totalnya. Maka, bagian akuarium yang masih kosong dan ditambahkan air hingga penuh adalah:

$$\begin{aligned}\text{Bagian tambahan} &= 1 - \frac{2}{5} \\ &= \frac{5}{5} - \frac{2}{5} \\ &= \frac{3}{5} \text{ bagian}\end{aligned}$$

Langkah 2: Menghitung kapasitas total akuarium

Diketahui $\frac{3}{5}$ bagian dari kapasitas akuarium setara dengan 36 liter air. Misalkan kapasitas total akuarium adalah V, maka:

$$\begin{aligned}\frac{3}{5} \times V &= 36 \\ V &= 36 \div \frac{3}{5} \\ V &= 36 \times \frac{5}{3} \\ V &= 12 \times 5 \\ V &= 60 \text{ liter}\end{aligned}$$

Langkah 3: Mengubah satuan volume ke dalam cm^3

Karena 1 liter = 1.000 cm^3, maka kapasitas total akuarium dalam satuan cm^3 adalah:

$$\begin{aligned}V &= 60 \times 1.000 \text{ cm}^3 \\ &= 60.000 \text{ cm}^3\end{aligned}$$

Langkah 4: Menghitung tinggi akuarium (t)
Gunakan rumus volume balok ($V = p \times l \times t$):

$$\begin{aligned} p \times l \times t &= 60.000 \\ 50 \times 30 \times t &= 60.000 \\ 1.500 \times t &= 60.000 \\ t &= \frac{60.000}{1.500} \\ t &= 40 \text{ cm} \end{aligned}$$

Jadi, tinggi akuarium (t) tersebut adalah 40 cm.

Jawaban: A

14. Dalam sebuah kompetisi matematika tingkat SD yang terdiri atas 40 butir soal, berlaku aturan penilaian yaitu setiap jawaban benar diberi skor 5, jawaban salah diberi skor -2, dan soal yang tidak dijawab diberi skor 0. Rina membiarkan 4 soal tidak terjawab dan memperoleh skor total 138. Banyak soal yang dijawab salah oleh Rina adalah ...

A. 5 soal

B. 6 soal

C. 8 soal

D. 10 soal

Pembahasan:

Langkah 1: Menentukan banyak soal yang dijawab oleh Rina

Dari total 40 butir soal, terdapat 4 soal yang tidak dijawab. Maka, banyak soal yang dijawab oleh Rina (terdiri atas jawaban benar dan salah) adalah:

$$\begin{aligned}\text{Soal dijawab} &= 40-4\\ &= 36 \text{ soal}\end{aligned}$$

Misalkan banyak soal yang dijawab benar adalah B dan banyak soal yang dijawab salah adalah S, maka berlaku hubungan:

$$\begin{aligned}B+S &= 36\\ B &= 36-S\end{aligned}$$

Langkah 2: Menyusun persamaan skor total

Skor dari soal yang tidak dijawab adalah $4\times 0=0$. Karena skor total yang diperoleh Rina adalah 138, maka:

$$\begin{aligned}(5\times B)+(-2\times S) &= 138\\ 5B-2S &= 138\end{aligned}$$

Langkah 3: Menghitung banyak soal yang dijawab salah (S)

Substitusikan $B=36-S$ ke dalam persamaan skor total:

$$\begin{aligned}5(36-S)-2S &= 138\\ 180-5S-2S &= 138\\ 180-7S &= 138\\ 7S &= 180-138\\ 7S &= 42\\ S &= \frac{42}{7}\\ S &= 6 \text{ soal}\end{aligned}$$

Jadi, banyak soal yang dijawab salah oleh Rina adalah 6 soal.

Jawaban: B

15. Jarak sesungguhnya antara Kota K dan Kota L adalah 210 km. Jika jarak antara kedua kota tersebut pada sebuah peta provinsi terukur sejauh 12 cm, maka skala yang digunakan pada peta tersebut adalah ...

A. 1 : 1.250.000

B. 1 : 1.500.000

C. 1 : 1.750.000

D. 1 : 2.250.000

Pembahasan:

Langkah 1: Menyamakan satuan jarak sesungguhnya ke dalam sentimeter (cm)

Diketahui bahwa 1 km setara dengan 100.000 cm. Maka, jarak sesungguhnya antara Kota K dan Kota L dalam satuan cm adalah:

$$\begin{aligned}\text{Jarak sesungguhnya} &= 210 \text{ km} \\ &= 210 \times 100.000 \text{ cm} \\ &= 21.000.000 \text{ cm}\end{aligned}$$

Langkah 2: Menyusun perbandingan skala peta

Skala peta merupakan perbandingan antara jarak pada peta dengan jarak sesungguhnya:

$$\begin{aligned}\text{Skala} &= \text{Jarak pada peta} : \text{Jarak sesungguhnya} \\ &= 12 \text{ cm} : 21.000.000 \text{ cm}\end{aligned}$$

Langkah 3: Menyederhanakan perbandingan skala

Bagi kedua ruas perbandingan tersebut dengan 12 agar diperoleh bentuk perbandingan $1 : n$:

$$\begin{aligned}\text{Skala} &= (12 \div 12) : (21.000.000 \div 12) \\ &= 1 : 1.750.000\end{aligned}$$

Jadi, skala yang digunakan pada peta tersebut adalah 1 : 1.750.000.

Jawaban: C

16. Rata-rata nilai ulangan Matematika dari 9 orang siswa dalam suatu kelompok belajar adalah 82. Setelah seorang siswa yang bernama Farhan keluar dari kelompok tersebut, rata-rata nilai ulangan Matematika dari siswa yang tersisa menjadi 81. Nilai ulangan Matematika yang diperoleh Farhan adalah ...

A. 88

B. 90

C. 92

D. 94

Pembahasan:

Langkah 1: Menghitung jumlah nilai awal dari 9 orang siswa

Diketahui rata-rata nilai dari 9 orang siswa adalah 82. Maka, jumlah seluruh nilai dari 9 siswa tersebut adalah:

$$\begin{aligned}\text{Jumlah nilai awal} &= \text{Banyak siswa awal} \times \text{Rata-rata awal} \\ &= 9 \times 82 \\ &= 738\end{aligned}$$

Langkah 2: Menghitung jumlah nilai setelah Farhan keluar

Setelah Farhan keluar dari kelompok, banyak siswa yang tersisa adalah:

$$\begin{aligned}\text{Banyak siswa akhir} &= 9 - 1 \\ &= 8 \text{ siswa}\end{aligned}$$

Diketahui rata-rata nilai dari 8 siswa yang tersisa menjadi 81. Maka, jumlah seluruh nilai dari 8 siswa tersebut adalah:

$$\begin{aligned}\text{Jumlah nilai akhir} &= \text{Banyak siswa akhir} \times \text{Rata-rata akhir} \\ &= 8 \times 81 \\ &= 648\end{aligned}$$

Langkah 3: Menghitung nilai ulangan Matematika Farhan

Nilai yang diperoleh Farhan merupakan selisih antara jumlah nilai awal dengan jumlah nilai akhir:

$$\begin{aligned}\text{Nilai Farhan} &= \text{Jumlah nilai awal} - \text{Jumlah nilai akhir} \\ &= 738 - 648 \\ &= 90\end{aligned}$$

Jadi, nilai ulangan Matematika yang diperoleh Farhan adalah 90.

Jawaban: B

17. Sisa pembagian 2^{2026} jika dibagi oleh 7 adalah ...

A. 0

B. 1

C. 2

D. 4

Pembahasan:
Untuk menentukan sisa pembagian bilangan berpangkat besar, kita dapat mencari pola sisa pembagiannya mulai dari pangkat terkecil secara berurutan.

Langkah 1: Mencari pola sisa pembagian 2^n oleh 7

- Untuk pangkat 1: $2^1 = 2 \rightarrow 2 \div 7 = 0$ sisa **2**
- Untuk pangkat 2: $2^2 = 4 \rightarrow 4 \div 7 = 0$ sisa **4**
- Untuk pangkat 3: $2^3 = 8 \rightarrow 8 \div 7 = 1$ sisa **1**
- Untuk pangkat 4: $2^4 = 16 \rightarrow 16 \div 7 = 2$ sisa **2**
- Untuk pangkat 5: $2^5 = 32 \rightarrow 32 \div 7 = 4$ sisa **4**
- Untuk pangkat 6: $2^6 = 64 \rightarrow 64 \div 7 = 9$ sisa **1**

Dari perhitungan di atas, terlihat bahwa sisa pembagiannya selalu berulang setiap 3 urutan pangkat dengan pola:

$$2, 4, 1, 2, 4, 1, \ldots$$

- Sisa urutan ke-1 adalah 2
- Sisa urutan ke-2 adalah 4
- Sisa urutan ke-3 (habis dibagi 3) adalah 1

Langkah 2: Membagi bilangan pangkat dengan banyak angka dalam satu pola
Karena pola berulang setiap 3 kali, kita bagi bilangan pangkat 2026 dengan 3:

$$2026 \div 3 = 675 \text{ sisa } 1$$

Langkah 3: Menentukan sisa pembagian sesuai urutan pola
Hasil pembagian pangkat 2026 oleh 3 menghasilkan sisa 1. Artinya, sisa pembagian 2^{2026} oleh 7 sama dengan angka pada urutan ke-1 dari pola sisa pembagian, yaitu 2.
Jadi, sisa pembagian 2^{2026} jika dibagi oleh 7 adalah 2.

Jawaban: C

18. Dari angka-angka $1, 2, 4, 5, 6, 8$, dan 9 akan disusun bilangan ribuan yang terdiri atas 4 angka berbeda dan bernilai ganjil. Banyak bilangan ribuan ganjil yang dapat disusun adalah ...

A. 360 bilangan

B. 420 bilangan

C. 480 bilangan

D. 540 bilangan

Pembahasan:
Diketahui terdapat 7 angka yang tersedia, yaitu $1, 2, 4, 5, 6, 8$, dan 9. Bilangan ribuan terdiri atas 4 nilai tempat, yaitu ribuan, ratusan, puluhan, dan satuan.

Langkah 1: Menentukan banyak pilihan untuk angka satuan (syarat ganjil)
Suatu bilangan bernilai ganjil apabila angka satuannya merupakan angka ganjil. Dari angka-angka yang tersedia, angka yang bernilai ganjil adalah $1, 5$, dan 9. Maka, banyak pilihan untuk mengisi posisi satuan adalah:

$$\text{Pilihan satuan} = 3 \text{ pilihan}$$

Langkah 2: Menentukan banyak pilihan untuk angka ribuan, ratusan, dan puluhan
Karena keempat angka penyusunnya harus berbeda (tidak boleh ada angka yang berulang), maka setiap kali satu posisi terisi, banyak pilihan angka untuk posisi berikutnya berkurang 1:

- **Posisi ribuan:** Dari total 7 angka, sudah digunakan 1 angka pada posisi satuan, sehingga tersisa:

$$\begin{aligned}\text{Pilihan ribuan} &= 7 - 1 \\ &= 6 \text{ pilihan}\end{aligned}$$

- **Posisi ratusan:** Dari total 7 angka, sudah digunakan 2 angka (pada posisi satuan dan ribuan), sehingga tersisa:

$$\begin{aligned}\text{Pilihan ratusan} &= 6 - 1 \\ &= 5 \text{ pilihan}\end{aligned}$$

- **Posisi puluhan:** Dari total 7 angka, sudah digunakan 3 angka (pada posisi satuan, ribuan, dan ratusan), sehingga tersisa:

$$\begin{aligned}\text{Pilihan puluhan} &= 5 - 1 \\ &= 4 \text{ pilihan}\end{aligned}$$

Langkah 3: Menghitung total bilangan ribuan ganjil yang dapat disusun
Kalikan banyak pilihan pada keempat posisi tersebut:

$$\begin{aligned}\text{Banyak bilangan} &= \text{Ribuan} \times \text{Ratusan} \times \text{Puluhan} \times \text{Satuan} \\ &= 6 \times 5 \times 4 \times 3 \\ &= 30 \times 4 \times 3 \\ &= 120 \times 3 \\ &= 360 \text{ bilangan}\end{aligned}$$

Jadi, banyak bilangan ribuan ganjil yang dapat disusun adalah 360 bilangan.

Jawaban: A

19. Budi dapat menyelesaikan pengecatan sebuah rumah sendirian dalam waktu 10 hari. Sementara itu, Candra dapat mengecat rumah yang sama sendirian dalam waktu 15 hari. Jika Budi dan Candra memutuskan untuk bekerja sama mengecat rumah tersebut dari awal, berapa hari waktu yang dibutuhkan hingga selesai?

A. 3 hari

B. 4 hari

C. 5 hari

D. 6 hari

Pembahasan:

Langkah 1: Menentukan bagian pekerjaan yang diselesaikan masing-masing dalam 1 hari

- Budi dapat menyelesaikan seluruh pekerjaan dalam 10 hari, artinya dalam 1 hari Budi dapat menyelesaikan $\frac{1}{10}$ bagian pekerjaan.
- Candra dapat menyelesaikan seluruh pekerjaan dalam 15 hari, artinya dalam 1 hari Candra dapat menyelesaikan $\frac{1}{15}$ bagian pekerjaan.

Langkah 2: Menghitung bagian pekerjaan yang selesai dalam 1 hari jika bekerja sama

Jika Budi dan Candra bekerja sama, maka bagian pekerjaan yang dapat diselesaikan dalam 1 hari adalah:

$$\text{Bagian per hari} = \frac{1}{10} + \frac{1}{15}$$

Samakan penyebut kedua pecahan tersebut menjadi 30:

$$\begin{aligned}\text{Bagian per hari} &= \frac{3}{30} + \frac{2}{30} \\ &= \frac{5}{30} \\ &= \frac{1}{6} \text{ bagian}\end{aligned}$$

Langkah 3: Menghitung waktu yang dibutuhkan hingga pekerjaan selesai

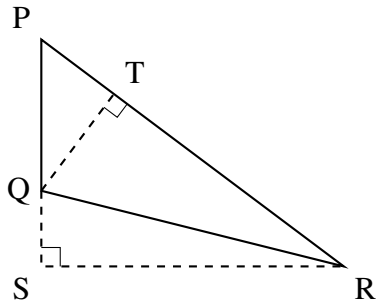
Karena dalam 1 hari mereka dapat menyelesaikan $\frac{1}{6}$ bagian pekerjaan, maka waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan 1 pekerjaan utuh adalah:

$$\begin{aligned}\text{Waktu selesai} &= 1 \div \frac{1}{6} \\ &= 1 \times \frac{6}{1} \\ &= 6 \text{ hari}\end{aligned}$$

Jadi, waktu yang dibutuhkan Budi dan Candra untuk mengecat rumah tersebut hingga selesai adalah 6 hari.

Jawaban: D

20. Perhatikan gambar segitiga tumpul PQR di bawah ini!



Pada segitiga PQR di atas, garis RS tegak lurus dengan perpanjangan sisi PQ, dan garis QT tegak lurus dengan sisi PR. Jika diketahui panjang sisi $PR = 30$ cm, garis tinggi $QT = 12$ cm, dan garis tinggi $RS = 24$ cm, maka panjang sisi PQ adalah ...

A. 10 cm

B. 12 cm

C. 15 cm

D. 18 cm

Pembahasan:
Luas suatu segitiga selalu bernilai tetap meskipun dihitung menggunakan pasangan alas dan garis tinggi yang berbeda.

Langkah 1: Menghitung luas segitiga PQR menggunakan alas PR dan tinggi QT
Apabila sisi PR dipandang sebagai alas, maka garis tinggi yang tegak lurus terhadap alas tersebut adalah QT:

$$\begin{aligned}\text{Luas } \triangle PQR &= \frac{1}{2} \times \text{alas} \times \text{tinggi} \\ &= \frac{1}{2} \times PR \times QT \\ &= \frac{1}{2} \times 30 \times 12 \\ &= 15 \times 12 \\ &= 180 \text{ cm}^2\end{aligned}$$

Langkah 2: Menentukan panjang sisi PQ menggunakan tinggi RS
Apabila sisi PQ dipandang sebagai alas, maka garis tinggi yang tegak lurus terhadap perpanjangan alas tersebut adalah RS. Karena luas segitiga PQR adalah 180 cm^2, maka:

$$\begin{aligned}\text{Luas } \triangle PQR &= \frac{1}{2} \times PQ \times RS \\ 180 &= \frac{1}{2} \times PQ \times 24 \\ 180 &= 12 \times PQ \\ PQ &= \frac{180}{12} \\ PQ &= 15 \text{ cm}\end{aligned}$$

Jadi, panjang sisi PQ adalah 15 cm.

Jawaban: C

21. Pak Hendra mengendarai mobil dari Kota P menuju Kota Q yang berjarak 195 km dengan kecepatan rata-rata 60 km/jam. Ia berangkat dari Kota P pada pukul 06.30. Di tengah perjalanan, Pak Hendra sempat berhenti beberapa saat di area peristirahatan. Jika Pak Hendra tiba di Kota Q pada pukul 10.30, maka lama waktu yang digunakan Pak Hendra untuk beristirahat adalah ...

A. 30 menit

B. 45 menit

C. 50 menit

D. 60 menit

Pembahasan:

Langkah 1: Menghitung lama waktu total dari berangkat hingga tiba

Pak Hendra berangkat pada pukul 06.30 dan tiba pada pukul 10.30. Maka, lama waktu keseluruhan di perjalanan (termasuk waktu istirahat) adalah:

$$\begin{aligned}\text{Waktu total} &= \text{Waktu tiba} - \text{Waktu berangkat}\\ &= 10.30 - 06.30\\ &= 4 \text{ jam}\end{aligned}$$

Ubah satuan waktu total tersebut ke dalam menit (1 jam = 60 menit):

$$\begin{aligned}\text{Waktu total} &= 4 \times 60 \text{ menit}\\ &= 240 \text{ menit}\end{aligned}$$

Langkah 2: Menghitung waktu tempuh murni saat mobil melaju

Diketahui jarak tempuh adalah 195 km dan kecepatan rata-rata mobil adalah 60 km/jam. Maka, waktu tempuh murni tanpa istirahat adalah:

$$\begin{aligned}\text{Waktu tempuh} &= \frac{\text{Jarak}}{\text{Kecepatan}}\\ &= \frac{195}{60} \text{ jam}\end{aligned}$$

Ubah satuan waktu tempuh tersebut ke dalam menit dengan mengalikan 60 menit:

$$\begin{aligned}\text{Waktu tempuh} &= \frac{195}{60} \times 60 \text{ menit}\\ &= 195 \text{ menit}\end{aligned}$$

Langkah 3: Menghitung lama waktu istirahat

Waktu istirahat merupakan selisih antara waktu total dengan waktu tempuh murni:

$$\begin{aligned}\text{Waktu istirahat} &= \text{Waktu total} - \text{Waktu tempuh}\\ &= 240 \text{ menit} - 195 \text{ menit}\\ &= 45 \text{ menit}\end{aligned}$$

Jadi, lama waktu yang digunakan Pak Hendra untuk beristirahat adalah 45 menit.

Jawaban: B

22. Banyak faktor bilangan bulat positif dari 180 adalah ...

A. 14

B. 16

C. 18

D. 20

Pembahasan:
Banyak faktor positif dari suatu bilangan dapat ditentukan dengan dua cara, yaitu menggunakan faktorisasi prima atau mendaftar pasangan perkaliannya.

Langkah 1: Menentukan faktorisasi prima dari 180
Uraikan bilangan 180 menjadi perkalian faktor-faktor primanya:

$$\begin{aligned} 180 &= 2 \times 90 \\ &= 2 \times 2 \times 45 \\ &= 2 \times 2 \times 3 \times 15 \\ &= 2 \times 2 \times 3 \times 3 \times 5 \\ &= 2^2 \times 3^2 \times 5^1 \end{aligned}$$

Langkah 2: Menghitung banyak faktor dari pangkat faktor primanya
Dari bentuk $2^2 \times 3^2 \times 5^1$, diperoleh pangkat dari masing-masing bilangan prima yaitu $2, 2,$ dan 1. Banyak faktor positif dihitung dengan menambahkan 1 pada setiap pangkatnya, lalu mengalikannya:

$$\begin{aligned} \text{Banyak faktor} &= (2+1) \times (2+1) \times (1+1) \\ &= 3 \times 3 \times 2 \\ &= 9 \times 2 \\ &= 18 \text{ faktor} \end{aligned}$$

Cara Alternatif (Mendaftar pasangan perkalian 180**):**
Kita juga dapat mendata seluruh pasangan bilangan bulat positif yang hasil kalinya 180:

- $1 \times 180 = 180$
- $2 \times 90 = 180$
- $3 \times 60 = 180$
- $4 \times 45 = 180$
- $5 \times 36 = 180$
- $6 \times 30 = 180$
- $9 \times 20 = 180$
- $10 \times 18 = 180$
- $12 \times 15 = 180$

Terdapat 9 pasang bilangan, sehingga banyak faktor seluruhnya adalah $9 \times 2 = 18$ faktor.
Jadi, banyak faktor bilangan bulat positif dari 180 adalah 18.

Jawaban: C

23. Dalam sebuah ujian Matematika, setiap peserta diwajibkan mengerjakan 5 soal dari 7 soal yang tersedia dengan nomor urut 1 sampai dengan 7. Jika soal nomor 1 dan nomor 2 wajib dikerjakan, maka banyak cara berbeda bagi seorang peserta untuk memilih soal yang akan dikerjakan adalah ...

A. 10 cara

B. 12 cara

C. 15 cara

D. 21 cara

Pembahasan:

Langkah 1: Menentukan sisa pilihan soal yang tersedia

Dari total 7 soal (nomor 1 sampai dengan 7), soal nomor 1 dan nomor 2 sudah pasti dipilih karena bersifat wajib. Maka, sisa soal yang dapat dipilih adalah:

$$\begin{aligned}\text{Sisa soal tersedia} &= 7-2\\ &= 5 \text{ soal}\end{aligned}$$

Kelima soal tersebut adalah soal nomor $3,4,5,6$, dan 7.

Langkah 2: Menentukan banyak soal tambahan yang harus dipilih

Setiap peserta wajib mengerjakan 5 soal. Karena 2 soal wajib (nomor 1 dan 2) sudah dikerjakan, maka banyak soal tambahan yang harus dipilih peserta adalah:

$$\begin{aligned}\text{Sisa soal yang harus dipilih} &= 5-2\\ &= 3 \text{ soal}\end{aligned}$$

Langkah 3: Menghitung banyak cara memilih 3 **soal dari** 5 **soal yang tersisa**

Karena urutan nomor soal yang dipilih tidak membedakan susunan (misalnya memilih nomor $3,4,5$ sama saja dengan $5,4,3$), maka banyak cara memilih 3 soal dari 5 soal adalah:

$$\begin{aligned}\text{Banyak cara} &= \frac{5\times 4\times 3}{3\times 2\times 1}\\ &= \frac{60}{6}\\ &= 10 \text{ cara}\end{aligned}$$

Cara Alternatif (Mendata pasangan nomor soal):

Daftar ke-10 pilihan tiga nomor soal tambahan dari $\{3,4,5,6,7\}$ tersebut adalah:

- $(3,4,5)$
- $(3,4,6)$
- $(3,4,7)$
- $(3,5,6)$
- $(3,5,7)$
- $(3,6,7)$
- $(4,5,6)$
- $(4,5,7)$
- $(4,6,7)$
- $(5,6,7)$

Jadi, banyak cara berbeda bagi seorang peserta untuk memilih soal yang akan dikerjakan adalah 10 cara.

Jawaban: A

24. Dimas mempunyai sejumlah kartu koleksi. Ia memberikan $\frac{1}{3}$ bagian kartunya kepada Andi, kemudian memberikan $\frac{2}{5}$ bagian **dari sisanya** kepada Bayu. Jika kartu koleksi Dimas sekarang tersisa 36 lembar, berapa banyak kartu koleksi Dimas mula-mula?

A. 75 lembar

B. 90 lembar

C. 105 lembar

D. 120 lembar

Pembahasan:
Untuk menyelesaikan soal ini secara runtut, kita dapat menghitung mundur dari sisa kartu terakhir hingga diperoleh jumlah kartu mula-mula.

Langkah 1: Menentukan sisa kartu setelah diberikan kepada Andi (sisa pertama)
Dari sisa pertama, Dimas memberikan $\frac{2}{5}$ bagiannya kepada Bayu. Artinya, kartu yang tersisa di akhir (36 lembar) merupakan:

$$\begin{aligned}\text{Bagian sisa akhir} &= 1 - \frac{2}{5} \\ &= \frac{5}{5} - \frac{2}{5} \\ &= \frac{3}{5} \text{ bagian dari sisa pertama}\end{aligned}$$

Karena $\frac{3}{5}$ bagian dari sisa pertama bernilai 36 lembar, maka banyak kartu pada sisa pertama adalah:

$$\begin{aligned}\frac{3}{5} \times \text{Sisa pertama} &= 36 \\ \text{Sisa pertama} &= 36 \div \frac{3}{5} \\ \text{Sisa pertama} &= 36 \times \frac{5}{3} \\ \text{Sisa pertama} &= 12 \times 5 \\ \text{Sisa pertama} &= 60 \text{ lembar}\end{aligned}$$

Langkah 2: Menghitung banyak kartu koleksi Dimas mula-mula
Sisa pertama (60 lembar) diperoleh setelah Dimas memberikan $\frac{1}{3}$ bagian dari kartu mula-mula kepada Andi. Artinya, sisa pertama tersebut merupakan:

$$\begin{aligned}\text{Bagian sisa pertama} &= 1 - \frac{1}{3} \\ &= \frac{3}{3} - \frac{1}{3} \\ &= \frac{2}{3} \text{ bagian dari kartu mula-mula}\end{aligned}$$

Karena $\frac{2}{3}$ bagian dari kartu mula-mula bernilai 60 lembar, maka banyak kartu Dimas mula-mula adalah:

$$\begin{aligned}\frac{2}{3} \times \text{Kartu mula-mula} &= 60 \\ \text{Kartu mula-mula} &= 60 \div \frac{2}{3} \\ \text{Kartu mula-mula} &= 60 \times \frac{3}{2} \\ \text{Kartu mula-mula} &= 30 \times 3 \\ \text{Kartu mula-mula} &= 90 \text{ lembar}\end{aligned}$$

Jadi, banyak kartu koleksi Dimas mula-mula adalah 90 lembar.

Jawaban: B

25. Seorang atlet berlari mengelilingi lintasan sebanyak 4 putaran. Data kecepatan dan waktu tempuh atlet tersebut pada setiap putaran disajikan dalam tabel berikut ini.

Putaran	**Kecepatan**	**Waktu Tempuh**
Pertama	8 m/detik	30 detik
Kedua	4 m/detik	t
Ketiga	7 m/detik	60 detik
Keempat	6 m/detik	30 detik

Jika kecepatan rata-rata atlet tersebut selama menyelesaikan 4 putaran adalah 6 m/detik, maka waktu tempuh atlet pada putaran kedua (t) adalah ...

A. 40 detik

B. 45 detik

C. 50 detik

D. 60 detik

Pembahasan:
Kecepatan rata-rata merupakan hasil bagi antara jarak tempuh total dengan waktu tempuh total.

Langkah 1: Menghitung jarak tempuh pada masing-masing putaran
Gunakan rumus jarak (Jarak = Kecepatan $\times$ Waktu Tempuh) untuk setiap putaran:

- **Putaran pertama:**

$$\begin{aligned}\text{Jarak}_1 &= 8 \times 30 \\ &= 240 \text{ meter}\end{aligned}$$

- **Putaran kedua:**

$$\begin{aligned}\text{Jarak}_2 &= 4 \times t \\ &= 4t \text{ meter}\end{aligned}$$

- **Putaran ketiga:**

$$\begin{aligned}\text{Jarak}_3 &= 7 \times 60 \\ &= 420 \text{ meter}\end{aligned}$$

- **Putaran keempat:**

$$\begin{aligned}\text{Jarak}_4 &= 6 \times 30 \\ &= 180 \text{ meter}\end{aligned}$$

Langkah 2: Menentukan jarak tempuh total dan waktu tempuh total
Jumlahkan seluruh jarak tempuh dari putaran pertama hingga keempat:

$$\begin{aligned}\text{Jarak total} &= 240 + 4t + 420 + 180 \\ &= 840 + 4t\end{aligned}$$

Jumlahkan seluruh waktu tempuh dari putaran pertama hingga keempat:

$$\begin{aligned}\text{Waktu total} &= 30 + t + 60 + 30 \\ &= 120 + t\end{aligned}$$

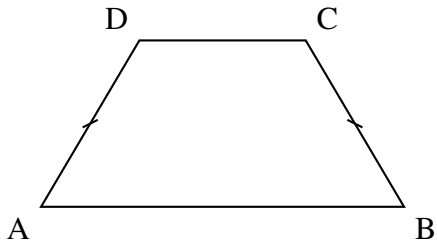
Langkah 3: Menghitung waktu tempuh pada putaran kedua (t)
Diketahui kecepatan rata-rata selama 4 putaran adalah 6 m/detik, sehingga berlaku:

$$\begin{aligned}
\text{Kecepatan rata-rata} &= \frac{\text{Jarak total}}{\text{Waktu total}} \\
6 &= \frac{840+4t}{120+t} \\
6\times(120+t) &= 840+4t \\
720+6t &= 840+4t \\
6t-4t &= 840-720 \\
2t &= 120 \\
t &= \frac{120}{2} \\
t &= 60 \text{ detik}
\end{aligned}$$

Jadi, waktu tempuh atlet pada putaran kedua adalah 60 detik.

Jawaban: D

26. Perhatikan gambar trapesium sama kaki *ABCD* di bawah ini!



Diketahui trapesium *ABCD* memiliki sisi sejajar *AB* dan *CD*. Panjang sisi $AB = 30$ cm dan $CD = 12$ cm. Jika panjang sisi miring $AD = 15$ cm, maka luas daerah trapesium tersebut adalah ...

A. 252 cm^2

B. 270 cm^2

C. 288 cm^2

D. 315 cm^2

Pembahasan:

Langkah 1: Menentukan panjang alas segitiga siku-siku di sisi kiri dan kanan

Apabila kita menarik garis tinggi tegak lurus dari titik *D* dan titik *C* ke sisi alas *AB* (misalkan memotong di titik *E* dan *F*), maka trapesium sama kaki tersebut terbagi menjadi satu persegi panjang di tengah dan dua segitiga siku-siku yang kongruen (sama dan sebangun) di sisi kiri dan kanan.

Panjang bagian tengah *EF* sama dengan panjang sisi atas $CD = 12$ cm. Maka, panjang alas satu segitiga siku-siku (*AE*) adalah:

$$\begin{aligned} AE &= \frac{AB - CD}{2} \\ &= \frac{30 - 12}{2} \\ &= \frac{18}{2} \\ &= 9 \text{ cm} \end{aligned}$$

Langkah 2: Menghitung tinggi trapesium (*DE*) menggunakan Teorema Pythagoras

Perhatikan segitiga siku-siku *ADE* dengan sisi miring $AD = 15$ cm dan sisi alas $AE = 9$ cm. Tinggi trapesium (*DE*) adalah:

$$\begin{aligned} DE^2 &= AD^2 - AE^2 \\ DE^2 &= 15^2 - 9^2 \\ DE^2 &= 225 - 81 \\ DE^2 &= 144 \\ DE &= \sqrt{144} \\ DE &= 12 \text{ cm} \end{aligned}$$

Langkah 3: Menghitung luas daerah trapesium *ABCD*

Gunakan rumus luas trapesium dengan jumlah sisi sejajar $(AB+CD)$ dan tinggi $DE = 12$ cm:

$$\begin{aligned}\text{Luas} &= \frac{1}{2} \times (AB+CD) \times DE \\ &= \frac{1}{2} \times (30+12) \times 12 \\ &= \frac{1}{2} \times 42 \times 12 \\ &= 21 \times 12 \\ &= 252 \text{ cm}^2\end{aligned}$$

Jadi, luas daerah trapesium tersebut adalah 252 cm^2.

Jawaban: A

27. Hasil dari operasi hitung campuran

$$\left(1\frac{3}{5}+1,6\right)\div 40\%-0,7\times\frac{5}{2}$$

adalah ...

A. $4\frac{1}{4}$

B. $5\frac{1}{4}$

C. $6\frac{1}{4}$

D. $7\frac{1}{4}$

Pembahasan:

Langkah 1: Mengubah seluruh bilangan ke dalam bentuk pecahan biasa paling sederhana

- Pecahan campuran:

$$\begin{aligned}1\frac{3}{5}&=\frac{(1\times 5)+3}{5}\\&=\frac{8}{5}\end{aligned}$$

- Bilangan desimal pertama:

$$\begin{aligned}1,6&=\frac{16}{10}\\&=\frac{8}{5}\end{aligned}$$

- Bentuk persen:

$$\begin{aligned}40\%&=\frac{40}{100}\\&=\frac{2}{5}\end{aligned}$$

- Bilangan desimal kedua:

$$0,7=\frac{7}{10}$$

Langkah 2: Menghitung operasi penjumlahan di dalam tanda kurung

Kerjakan terlebih dahulu operasi yang berada di dalam tanda kurung:

$$\begin{aligned}1\frac{3}{5}+1,6&=\frac{8}{5}+\frac{8}{5}\\&=\frac{16}{5}\end{aligned}$$

Langkah 3: Menghitung operasi pembagian dan perkalian
Selanjutnya, kerjakan operasi pembagian di sebelah kiri dan operasi perkalian di sebelah kanan:

- **Bagian pembagian:**

$$\begin{aligned}\frac{16}{5} \div 40\% &= \frac{16}{5} \div \frac{2}{5} \\ &= \frac{16}{5} \times \frac{5}{2} \\ &= \frac{16}{2} \\ &= 8\end{aligned}$$

- **Bagian perkalian:**

$$\begin{aligned}0,7 \times \frac{5}{2} &= \frac{7}{10} \times \frac{5}{2} \\ &= \frac{7 \times 1}{2 \times 2} \\ &= \frac{7}{4}\end{aligned}$$

Langkah 4: Menghitung operasi pengurangan akhir
Kurangkan hasil pembagian dengan hasil perkalian yang telah diperoleh:

$$\begin{aligned}8 - \frac{7}{4} &= \frac{32}{4} - \frac{7}{4} \\ &= \frac{25}{4} \\ &= 6\frac{1}{4}\end{aligned}$$

Jadi, hasil dari operasi hitung campuran tersebut adalah $6\frac{1}{4}$.

Jawaban: C

28. Salsa pergi ke sebuah toko alat tulis untuk membeli perlengkapan sekolah. Di toko tersebut tersedia 7 buku cerita dengan judul yang berbeda dan 5 pulpen dengan warna yang berbeda. Jika Salsa ingin membeli 2 buku cerita dan 3 pulpen dari toko tersebut, maka banyak cara berbeda yang dapat dilakukan Salsa untuk memilih barang belanjaannya adalah ...

A. 140 cara

B. 150 cara

C. 180 cara

D. 210 cara

Pembahasan:
Dalam memilih barang belanjaan, urutan pengambilan barang tidak diperhatikan (misalnya memilih buku A lalu buku B sama saja dengan memilih buku B lalu buku A).

Langkah 1: Menghitung banyak cara memilih 2 **buku cerita dari** 7 **buku cerita**
Banyak cara memilih 2 buku cerita dari 7 pilihan judul yang tersedia adalah:

$$\begin{aligned}\text{Cara memilih buku} &= \frac{7 \times 6}{2 \times 1} \\ &= \frac{42}{2} \\ &= 21 \text{ cara}\end{aligned}$$

Langkah 2: Menghitung banyak cara memilih 3 **pulpen dari** 5 **pulpen**
Banyak cara memilih 3 pulpen dari 5 pilihan warna yang tersedia adalah:

$$\begin{aligned}\text{Cara memilih pulpen} &= \frac{5 \times 4 \times 3}{3 \times 2 \times 1} \\ &= \frac{60}{6} \\ &= 10 \text{ cara}\end{aligned}$$

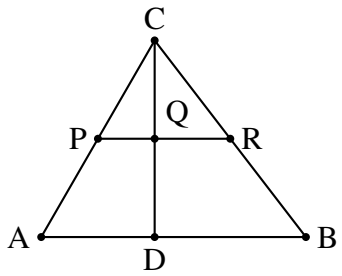
Langkah 3: Menghitung total cara memilih barang belanjaan
Karena Salsa membeli buku cerita **dan** pulpen sekaligus, maka total cara memilih barang belanjaannya diperoleh dengan mengalikan kedua hasil di atas:

$$\begin{aligned}\text{Total cara} &= \text{Cara memilih buku} \times \text{Cara memilih pulpen} \\ &= 21 \times 10 \\ &= 210 \text{ cara}\end{aligned}$$

Jadi, banyak cara berbeda yang dapat dilakukan Salsa untuk memilih barang belanjaannya adalah 210 cara.

Jawaban: D

29. Dari segitiga *ABC* berikut ini diketahui:



Garis *CD* merupakan suatu garis tinggi, titik *Q* berada tepat di tengah-tengah *CD*, dan garis *PR* sejajar dengan sisi *AB*. Jika diketahui panjang $AD = 10$ cm, $BD = 12$ cm, dan sisi miring $BC = 20$ cm, maka luas trapesium *ADQP* sama dengan ...

A. $54\ \text{cm}^2$

B. $60\ \text{cm}^2$

C. $64\ \text{cm}^2$

D. $72\ \text{cm}^2$

Pembahasan:

Langkah 1: Menghitung panjang garis tinggi *CD* menggunakan Teorema Pythagoras

Karena *CD* merupakan garis tinggi, maka segitiga *BDC* siku-siku di titik *D*. Dengan panjang alas $BD = 12$ cm dan sisi miring $BC = 20$ cm, panjang garis tinggi *CD* adalah:

$$\begin{aligned} CD^2 &= BC^2 - BD^2 \\ CD^2 &= 20^2 - 12^2 \\ CD^2 &= 400 - 144 \\ CD^2 &= 256 \\ CD &= \sqrt{256} \\ CD &= 16 \text{ cm} \end{aligned}$$

Langkah 2: Menentukan tinggi trapesium *ADQP* (*DQ*)

Titik *Q* berada tepat di tengah-tengah garis tinggi *CD*, sehingga panjang *DQ* adalah setengah dari panjang *CD*:

$$\begin{aligned} DQ &= \frac{1}{2} \times CD \\ &= \frac{1}{2} \times 16 \\ &= 8 \text{ cm} \end{aligned}$$

Langkah 3: Menentukan panjang sisi atas trapesium (*PQ*)

Pada segitiga *ADC*, garis *PQ* sejajar dengan alas *AD* dan memotong tepat di tengah garis tinggi *CD*. Oleh karena itu, panjang *PQ* sama dengan setengah dari panjang *AD*:

$$\begin{aligned} PQ &= \frac{1}{2} \times AD \\ &= \frac{1}{2} \times 10 \\ &= 5 \text{ cm} \end{aligned}$$

Langkah 4: Menghitung luas trapesium *ADQP*
Trapesium siku-siku *ADQP* memiliki sisi sejajar $AD = 10$ cm dan $PQ = 5$ cm, serta tinggi $DQ = 8$ cm. Maka, luas trapesium *ADQP* adalah:

$$\begin{aligned}\text{Luas } ADQP &= \frac{1}{2} \times (AD + PQ) \times DQ \\ &= \frac{1}{2} \times (10 + 5) \times 8 \\ &= 15 \times 4 \\ &= 60 \text{ cm}^2\end{aligned}$$

Jadi, luas trapesium *ADQP* sama dengan 60 cm^2.

Jawaban: B

30. Lima tahun yang lalu, umur seorang ayah adalah 4 kali umur anaknya. Saat ini, umur ayah tersebut adalah 3 kali umur anaknya. Umur anak 5 tahun yang akan datang adalah ...

A. 14 tahun

B. 15 tahun

C. 18 tahun

D. 20 tahun

Pembahasan:

Langkah 1: Memisalkan umur anak dan umur ayah saat ini

Misalkan umur anak saat ini adalah x tahun. Karena saat ini umur ayah adalah 3 kali umur anaknya, maka:

- Umur anak saat ini $= x$
- Umur ayah saat ini $= 3x$

Langkah 2: Menyusun persamaan umur pada 5 tahun yang lalu

Lima tahun yang lalu, baik umur anak maupun umur ayah masing-masing berkurang 5 tahun:

- Umur anak 5 tahun lalu $= x - 5$
- Umur ayah 5 tahun lalu $= 3x - 5$

Diketahui bahwa 5 tahun yang lalu umur ayah adalah 4 kali umur anaknya, sehingga berlaku persamaan:

$$\begin{aligned}\text{Umur ayah 5 tahun lalu} &= 4 \times (\text{Umur anak 5 tahun lalu}) \\ 3x - 5 &= 4 \times (x - 5) \\ 3x - 5 &= 4x - 20 \\ 20 - 5 &= 4x - 3x \\ 15 &= x\end{aligned}$$

Diperoleh umur anak saat ini (x) adalah 15 tahun.

Langkah 3: Menghitung umur anak 5 tahun yang akan datang

Tambahkan umur anak saat ini dengan 5 tahun:

$$\begin{aligned}\text{Umur anak 5 tahun mendatang} &= x + 5 \\ &= 15 + 5 \\ &= 20 \text{ tahun}\end{aligned}$$

Jadi, umur anak 5 tahun yang akan datang adalah 20 tahun.

Jawaban: D